

ΕΡΓΑΣΙΑ Ι



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

**ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΥΤΡΩΟΥ: 1084820

Question 1: Parallel Numerical Optimization.

Στο ερώτημα 1 ζητείται η παραλληλοποίηση της μεθόδου Multistart σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο MDS για την συνάρτησης Rosenbrock.

Θέλω να βρώ το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης Rosenbrock.

Η συνάρτηση έχει καθολικό ελάχιστο στο $x=(1,1,...,1)$

Η τιμή της στο ελάχιστο είναι $f(x)=0$. Η εύρεση αυτού γίνεται με το Multistart όπου η MDS εφαρμόζεται σε τυχαία αρχικά σημεία.

Σειριακή Υλοποίηση:

Στη σειριακή υλοποίηση επιλέγονται τυχαία σημεία. Εφαρμόζεται ο αλγόριθμος MDS ο οποίος συγκλίνει σε ένα τοπικό ελάχιστο. Από τα αποτελέσματα επιλέγεται αυτό με την μικρότερη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης.

Παραλληλοποίηση με OpenMP Tasks:

Η χρήση OpenMP tasks επιτρέπει δυναμική κατανομή φόρτου καθώς κάθε εκτέλεση MDS έχει διαφορετικό χρόνο σύγκλισης. Αξιοποιείται παραλληλισμός και εντός της μεθόδου MDS κατά την αξιολόγηση της αντικειμενικής συνάρτησης στις κορυφές του simplex.

Παραλληλοποίηση με MPI :

Στην υλοποίηση MPI ο συνολικός αριθμός δοκιμών κατανέμεται ομοιόμορφα στις διεργασίες. Κάθε διεργασία εκτελεί ανεξάρτητα τη μέθοδο MDS για τα αρχικά σημεία που υπάρχουν. Στο τέλος εντοπίζεται το καθολικό ελάχιστο αφού έχουν συλλεχθεί τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πειραματικά Αποτελέσματα:

Αριθμός διαστάσεων: 4

Αριθμός αρχικών σημείων: 64

Η επιτάχυνση υπολογίστηκε ως

$$S(p)=T1/Tp$$

Τα αποτελέσματα δείχνουν σχεδόν γραμμική επιτάχυνση με την υλοποίηση OpenMP tasks να παρουσιάζει καλύτερη κλιμάκωση.

Εξήγηση της λύσης:

Ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε είναι 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα.

Η αναζήτηση ήταν βαριά καθώς υπολογίστηκε 640.292 συνολικά.

Από τα 64 trials το καλύτερο αποτέλεσμα βρέθηκε στο trial 13 .

Σε αυτό το trial έγιναν 1.252 επαναλήψεις.

Το σημείο βέλτιστης λύσης είναι $x=(1.0195,1.03393,1.0802,1.1672)$.

Η τιμή της συνάρτησης είναι $f(x)=0.008372943$ η συγκεκριμένη είναι πολύ μικρή τιμή αλλά θεωρείται καλή αφού είναι κοντά στο βέλτιστο.

Τέλος το πρόγραμμα εκτελέστηκε χωρίς σφάλματα.

```
FINAL RESULTS:
Elapsed time = 109.601 s
Total number of trials = 64
Total number of function evaluations = 640292
Best result at trial 13 used 1251 iterations, 10005 function calls and returned
x[ 0] = 1.0194756e+00
x[ 1] = 1.0393283e+00
x[ 2] = 1.0802491e+00
x[ 3] = 1.1671989e+00
f(x) = 8.3729430e-03

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Question 2: Parallel Parametric Search in Machine Learning

Στόχος είναι η εύρεση της βέλτιστης τιμής της υπερπαραμέτρου C για Logistic Regression με ποινή l1 και solver=saga.

Η διαδικασία δοκιμάζει τυχαίες του C κάθε δοκιμή είναι ανεξάρτητη και μετράμε accuracy στο validation set. Κάθε trial είναι ανεξάρτητο task και κάθε process εκπαιδεύει ένα μοντέλο. Η τυχαία παραμετρική αναζήτηση αποτελεί καλό παράδειγμα και αποδοτική μέθοδο για την βελτιστοποίηση υπερπαραμέτρων όταν ο χώρος τιμών είναι μεγάλος.

```

00: C=3.531e-03, acc=0.8631
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
01: C=1.200e-04, acc=0.8273
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
02: C=1.458e-05, acc=0.4993
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
03: C=1.164e-05, acc=0.4993
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
04: C=1.791e-02, acc=0.8626
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
05: C=4.477e-02, acc=0.8629
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
06: C=2.670e-03, acc=0.8629
Best: C=3.531e-03, acc=0.8631
07: C=8.279e-03, acc=0.8632
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
08: C=1.495e-03, acc=0.8629
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
09: C=5.499e-02, acc=0.8629
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
10: C=1.834e-02, acc=0.8625
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
11: C=1.026e-05, acc=0.4993
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
12: C=2.689e-02, acc=0.8627
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
13: C=1.363e-05, acc=0.4993
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
14: C=8.291e-03, acc=0.8632
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
15: C=5.042e-05, acc=0.7977
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
16: C=2.836e-02, acc=0.8629
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
17: C=1.465e-03, acc=0.8629
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
18: C=1.581e-04, acc=0.8329
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
19: C=4.906e-04, acc=0.8580
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
20: C=1.298e-05, acc=0.5007
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
21: C=3.141e-05, acc=0.5007
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
22: C=4.814e-03, acc=0.8631
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
23: C=3.879e-03, acc=0.8630
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
24: C=2.894e-03, acc=0.8629
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
25: C=3.425e-04, acc=0.8506
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
26: C=9.746e-02, acc=0.8625
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
27: C=8.382e-02, acc=0.8625
Best: C=8.279e-03, acc=0.8632
28: C=5.523e-03, acc=0.8633
Best: C=5.523e-03, acc=0.8633
29: C=3.998e-03, acc=0.8629
Best: C=5.523e-03, acc=0.8633
30: C=5.673e-03, acc=0.8633
Best: C=5.673e-03, acc=0.8633
31: C=3.595e-04, acc=0.8517
Best: C=5.673e-03, acc=0.8633

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Εξήγηση της λύσης:

Παρατηρείται ότι σε κάποιες επαναλήψεις όπως στην 03 η ακρίβεια φτάνει στο 0.4993 δηλαδή πέφτει χαμηλά . Αυτό διότι η τιμή του C ήταν πολύ μικρή με αποτέλεσμα το μοντέλο να μην μπορεί να μάθει σωστά τα δεδομένα. Η καλύτερη επίδοση είναι:

Για το C: 0.005673

Καλύτερη ακρίβεια : 0.8633

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Για να υπάρξει μέγιστο αποτέλεσμα πρέπει η παράμετρος C να έχει τιμή 0.00567 με την οποία παρέχεται και η υψηλότερη ακρίβεια.